# Jefes pantaloneros (pantalones)

Una empresa que vende sombreros con forma de pantalón está por pasar por una gran reestructuración.

Trabajador promedio de la empresa

En la nueva jerarquía, representada como un árbol con raíz, cada nodo será jefe de sus hijos.

Cada empleado tiene una lista de jefes que está dispuesto a aceptar.

Además, a todos los empleados se les debe asignar un salario. El salario debe ser un entero positivo, y el salario de cada jefe debe ser mayor que la suma de los salarios de sus subordinados directos.

Tu tarea es reestructurar la empresa de modo que se cumplan todas las condiciones anteriores y que la suma total de salarios sea lo más pequeña posible.

# Entrada

La primera línea de entrada contiene un entero $n$: el número de empleados. Los empleados están numerados de $1, 2, \ldots, n$.

Luego, la entrada contiene $n$ líneas que describen las preferencias de los empleados.

La línea $i$ de estas contiene un entero $k_i$, seguido de una lista de $k_i$ enteros. La lista consiste en todos los empleados que el empleado $i$ acepta como jefe.

## Salida

Debes imprimir el salario total mínimo entre todas las reestructuraciones válidas.

Se garantiza que existe al menos una solución.

## Límites

- $2 \leq n \leq 5000$
- $\sum_{i=1}^{n} k_i \leq 10000$

## Ejemplo

| Entrada | Salida |
|---|---|
| 4<br>1 4<br>3 1 3 4<br>2 1 2<br>1 3 | 8 |

## Subtareas

- (22 puntos) $2 \leq n \leq 10$, $\sum_{i=1}^{n} k_i \leq 20$.
- (45 puntos) $2 \leq n \leq 100$, $\sum_{i=1}^{n} k_i \leq 200$.
- (33 puntos) $2 \leq n \leq 5000$, $\sum_{i=1}^{n} k_i \leq 10000$.